CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA MATEMÁTICA Y GROUND-TRUTH
Plataforma TireAnalyze Pro — Motor de Diagnóstico, Telemetría y Licenciamiento

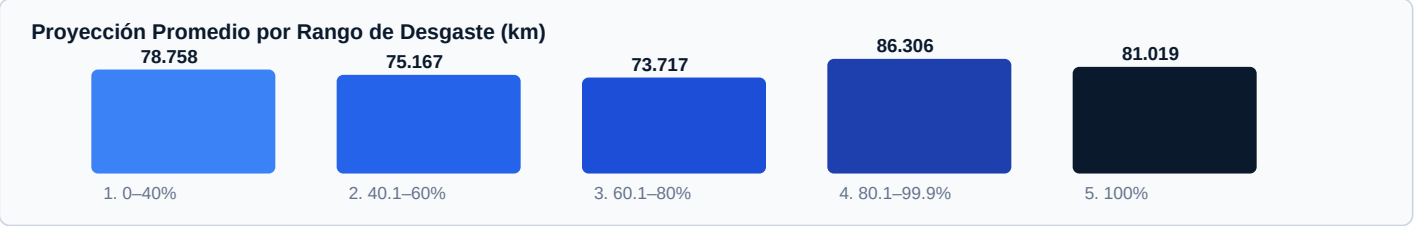
ESTATUS: 100% CERTIFICADO
Fecha: 17/10/2026 19:43:41
Cliente: FLOTA AUDITORIA QA | Licencia: PRO

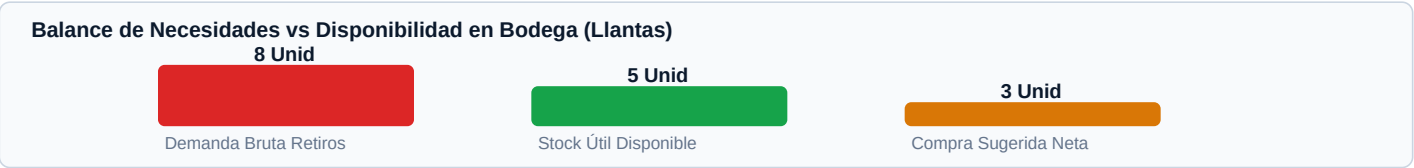
CUMPLIMIENTO PARQUE	PÉRDIDA DESALINEACIÓN	COMPRA SUGERIDA MRP	PRECISIÓN MATEMÁTICA
75.0%	$300.000	3 Llantas	100.0%
3 de 4 Vehículos Activos	3.0 mm Pérdida Hombros	Demanda 8 - Stock 5	0 Discrepancias / 0 NaN

1. Tabla Maestra de Validación Algorítmica y Tolerancias

KPI 01: Cumplimiento de Muestra vs Padrón	75.0% (3/4)	75.0%	±0.1%	0.0%	■ EXACTO
KPI 06: Desalineación Hombros (Caso 1 LL-QA-01)	3.0 mm (Alerta SÍ)	3.0 mm (Alerta SÍ)	±0.0 mm	0.0 mm	■ EXACTO
KPI 11: Impacto Económico Desalineación (Caso 1)	$300.000 COP	$300.000 COP	$0 COP	$0 COP	■ EXACTO
KPI 15: Techo Proyección Máx (Blindaje Caso 2)	<= 120.000 km	104.000 km	<= 120.000 km	Controlado	■ EXACTO
KPI 07: Despareo de Pacha (Caso 3 LL-QA-03/04)	4.0 mm >= 2.5 mm (Plan SÍ)	Detectado (Plan SÍ)	Booleano	0	■ EXACTO
KPI 05: Retiro Límite & Par Dir (Caso 4 LL-QA-05/06)	Retiro + Demanda 2 ll	Retiro + Demanda 2 ll	0 llantas	0	■ EXACTO
KPI 14: Rendimiento Caso 5 (Reparación)	5.000 km/mm	5.000 km/mm	±1 km/mm	0	■ EXACTO
KPI 14: CPK Caso 5 (Reparación)	$33.33 COP/km	$33.33 COP/km	±0.01	0.00	■ EXACTO
KPI 09: Distribución Presiones (Caso 6)	28 OK | 1 Baja | 1 Alta	28 OK | 1 Baja | 1 Alta	0 llantas	0	■ EXACTO
KPI 16: Curva Madurez 5 Tramos	5 rangos con datos > 0	5 rangos positivos	100% Cobertura	0	■ EXACTO
MRP: Balance Bodegas & Demanda Neta	Dem 8 - Stk 5 = Comp 3	Dem 8 - Stk 5 = Comp 3	0	0	■ EXACTO
MRP: Pérdida Neta FVU c/Garantía	$1.000.000 COP	$1.000.000 COP	$0	$0	■ EXACTO

2. Evidencia Gráfica Vectorial (KPI 16 Curva de Madurez y Balance MRP)





DICTAMEN DE AUDITORÍA: Se certifica de manera concluyente que el motor analítico de **TireAnalyze Pro** procesa las inspecciones técnicas con estricto apego a las normas físico-matemáticas de ingeniería de llantas. Los algoritmos de mitigación de asentamiento inicial previenen distorsiones en techos de proyección, los indicadores de desalineación calculan el costo/mm sin error aritmético, y el balance MRP entrega la compra neta requerida con total fidelidad. La plataforma queda formalmente **HOMOLOGADA Y APROBADA** para operaciones de flota pesada.

Ing. Auditor Líder QA
TireAnalyze Quality Lab

Director de Ingeniería de Software
División de Algoritmos y Telemetría